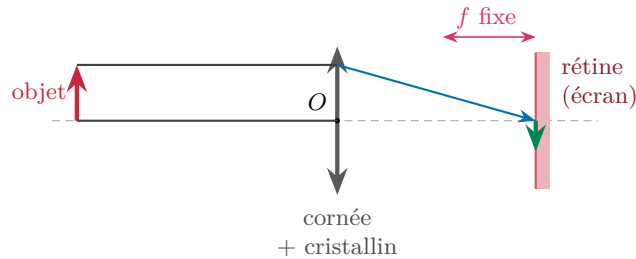


On étudie l'œil avec *les mêmes* formules ($C = 1/f$, $1/f = 1/u + 1/v$). Nouveauté : son écran (la rétine) est à distance **fixe** — c'est la *focale* qui s'adapte.

À retenir : le modèle réduit de l'œil

L'œil = une **lentille convergente** (cornée + cristallin, centre optique O) qui forme une image **réelle et renversée** sur un **écran** : la **rétine**. L'**iris** règle la lumière entrante (diaphragme). La distance O -rétine est *fixe*.



À retenir : accommodation : c'est f qui change, pas la rétine

Objet **lointain** : image sur la rétine sans effort. Objet qui **se rapproche** : le cristallin **bombe**, f *diminue*, la vergence C *augmente* pour ramener l'image sur la rétine. C'est l'**accommodation**.

À retenir : les trois défauts et leur correction

Défaut	Image d'un objet...	Correction
Myopie	en avant de la rétine (œil trop long)	lentille divergente
Hypermétropie	en arrière (œil trop court)	lentille convergente
Presbytie	en arrière (cristallin durci)	lentille convergente

Mnémono : **myope** → **divergente** ; les deux autres → **convergente**.

Méthode — calculer un verre correcteur

Le verre place l'image là où l'œil voit net : on applique $1/f = 1/u + 1/v$ au verre, avec u = position de l'objet et v = point net de l'œil (souvent **virtuel**, $v < 0$). Puis $C = 1/f$ (en mètres).

Exemple : le verre d'un myope

Myope net au plus loin à 90 cm. Pour voir un objet **à l'infini**, le verre doit en donner une image virtuelle à $v = -0,90$ m : $\frac{1}{f} = 0 + \frac{1}{-0,90} = -1,11 \Rightarrow f = -0,90$ m, soit $C = -1,11 \delta$ (**divergent**, comme attendu).

Piège : ne pas se tromper de verre

- Le **myope** porte des verres **divergents** ($C < 0$) — jamais convergents.
- La vergence de l'œil est *énorme* ($\sim 60 \delta$) : normal, sa focale ($\sim 1,6$ cm) est minuscule.